Köklü geçmiş, güçlü gelecek...



ISG122- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II

5.DERS

İŞ KAZALARI

ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER

Ders 5

İŞ KAZALARI

Tanımı

►İş kazasının bir çok tanımı bulunmaktadır. **Dünya Sağlık Teşkilatı** (**WHO**) iş kazasını "önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makina ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay" olarak tanımlamaktadır.

►**Uluslararası Çalışma Örgütü** (**ILO**) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır.

İş Kazası

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

►İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,

►sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

►Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

► Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

►Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Kazaların Temel Nedenleri (4M)

Man (İnsan)

►Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış v.b.

► Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık v.b.

► İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

Kazaların Temel Nedenleri (4M)

Machine (Makine)

► Hatalı makine ve ekipman yerleşimi,

► Eksik veya kusurlu koruyucular,

► Yetersiz standardizasyon,

► Yetersiz kontrol ve bakım,

► Yetersiz mühendislik hizmetleri v.b.

Kazaların Temel Nedenleri (4M)

Media (Ortam-Çevre)

► Yetersiz çalışma bilgisi,

► Uygun olmayan çaışma metodu,

► Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı v.b.

Kazaların Temel Nedenleri (4M)

Management (Yönetim)

►Yetersiz yönetim organizasyonu,
►Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar,
►Yetersiz güvenlik yönetim planı,
►Eğitim ve öğretim yetersizliği,
►Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik,
►Uygun olmayan personel istihdamı,
►Yetersiz sağlık kontrolleri v.b.

Olay

►**Tehlikeli Olay**: işteki veya halktan şahısların yaralanmasına veya hastalanmasına neden olan, ulusal kanunlar ve tüzükler altında belirlenmiş ve halihazırda tanımlanabilir potansiyel bir olayı ifade eder.

►**Ramak Kala**: herhangi bir yaralanma olmaksızın meydana gelen kazalardır.

►**İş Kazası**: iş süresince veya işten dolayı ortaya çıkan ve ölümle veya ölümlü olmayan yaralanmayla sonuçlanan bir olayı ifade eder.

►**Meslek Hastalığı**: iş faaliyetinden ortaya çıkan risk faktörlerine maruz kalmanın sonucu olarak herhangi bir hastalığa yakalanmayı ifade eder.

KAZALARIN MALİYETİ

►Kazaların direkt (görünür) ve indirekt (görünmez) maliyetleri bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen toplam maliyet buzdağına benzer.

►Asıl önemli maliyetin buzdağının üzerindeki görünen kısımda değil suyun altında kalan görünmeyen kısımda olduğunu görürüz.

Görünür Maliyetler

► İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları

► Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri

► İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar

► SGK'ya ödenen tazminatlar

Görünmez Maliyetler

►İşletmenin, makinelerin ya da fabrikanın bir bölümünün ya da tamamının kaybedilmesi (**İş günü kaybı**)

► İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle **iş gücü kaybı**

► Adli masraflar

►İşe yeni bir işçinin alınması gerekiyorsa, veriminin düşük olmasının getirdiği maliyet

► Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti

Görünmez Maliyetler

► Kazanın olduğu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı

►Proses, makine veya tezgahın kısmen ya da tamamen zarar görmesi nedeniyle onarım ya da yeni makine alımının getirdiği maliyet

► Ürünün ya da hammaddelerin zarara uğraması

►Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız olarak işi yavaşlatmaları

Görünmez Maliyetler

►Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği maliyet

► Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp

► Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar

►İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücü kaybının oranı ne olursa olsun, beden tamlığının korunması ilkesi nedeniyle, sigortalının işvereni hakkında maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı mevcuttur. Açılacak davanın, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, akde muhalefetten doğan davalarda olduğu gibi, **10 yıllık zaman aşımı süresi** içinde, İş Mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir.

Heinrich Prensipleri

Bir işletmede, fabrikada, iş kolunda yürütülecek iş güvenliği çalışmalarında ve her türlü iş güvenliği problemlerinin çözümünde dikkate alınması gereken **10 temel kural** vardır.

►ISG'nin asıl çalışma alanı "**Tehlikeli durum**" ve "**Tehlikeli davranış**'ın" ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır.

► Kazalar ağırlıklı olarak,

- ► **%88 Tehlikeli davranışlardan**
- ► **%10 Tehlikeli durumlardan**
- ► **%2 Kaçınılmaz sebeplerden kaynaklanmaktadır.**

Heinrich Prensipleri

► Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez.

► Ağır yaralanma veya ölümle neticelenen her kazanın temelinde

- ► **29 Hafif yaralanma**
- ► **300 Yaralanmasız olay vardır**

► Tehlikeli davranışların nedenleri:

- ► Şahsi kusurlar (Dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık gibi)
- ► Eğitim yetersizliği (Bilgi,ustalık, alışkanlık)
- ► Fiziki yetersizlik (Bünyenin yapılan işe uygun olmaması)
- ► Uygunsuz mekanik şartlar ve fiziki çevre

Heinrich Prensipleri

► Kazalardan korunmak için:

- ► Mühendislik ve yenileştirme
- ► Eğitim
- ► Ergonomi kurallarından yararlanma,
- ► Teşvik tedbirleri (ödül) uygulama
- ► Disiplin tedbirlerini uygulama çalışmalarının yapılması gerekir

►Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, maliyet, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder.

Heinrich Prensipleri

►İş Güvenliği çalışmalarına işletmenin **üst düzey yöneticiler** de katılmalı ve sorumluluğa ortak olmalıdır.

►İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda **formen** ve **ustabaşı** gibi ilk kademe yöneticileri çok önemlidir.

►İş güvenliği çalışmalarına birinci derecede insani duygular yön vermelidir ancak iş güvenliği önlemlerinin:

- ► Üretimin artması,
- ► Masrafların azaltılması, sonucu **maliyetlerin düşmesine** yardımcı olduğu unutulmamalıdır.

İş Kazası İstatistikleri

►Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle, ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metotlar çok geniş çapta değişiklik gösterebilmektedir.

► Endüstriyel kazalarla ilgili istatistik bilgilerini derleyen kaynaklar;

- ► Ulusal istatistik ofisleri
- ► Tazminat ajansları
- ► Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları
- ► İş Teftiş Kurulları
- ► Kaza önleme ajansları

İş Kazası İstatistikleri

►1998 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (**ICLS**) alınan ilke kararında **Mesleki kaza**, **Mesleki yaralanma**, **İş göremezlik** istatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır.

►Aynı konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler, istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.

İş Kazası İstatistikleri

►İş günü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır:

- ► Toplam olay sayısı
- ► Ölümlü olaylar sayısı
- ► Ölümlü olmayan olaylar sayısı
- ► Geçici iş göremezlik olayları sayısı

İş Kazası İstatistikleri

►**Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında** tutulmaktadır.

►İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri, **kaza sıklık oranı**, **kaza ağırlık oranı** ve **kaza olabilirlik oranı**dır.

Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayılı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Kaza sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Kaza Sıklık Oranı (KSO) = Toplam Kaza Sayısı x 1.000.000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi

Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

►**850** işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde toplam 100 iş kazasının meydana geldiği ve her türden (**yıllık izin + işe gelmeme + hastalık + iş kazası**) kaybedilen iş günü toplamının **40.000** olduğu varsayılsın. (Bir yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.) Bu durumda;

► **KSO** = 100 x 1.000.000 / [(850x300x7.5)-(40.000x7.5)]= 62.01

► Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde **beher milyon** (her 1 milyon çalışma saati başına yaşanan) **insan-saat** çalışma süresi başına **62 adet kaza** meydana geldiğini gösterir.

Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Kaza Ağırlık Oranı (KAO) = Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı x 1000/Toplam İnsan-Saat Çalışma Süresi

NOT: Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi **1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmaz**.

Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

►Yukarıda, kaza sıklık oranının hesaplanmasında verilen örnek, bu defa, kaza ağırlık oranı için aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Sadece ölüm ve/veya yaralanmalı kazalardan dolayı kaybedilen gün sayısının 3000 olduğu varsayılsın):

► **KAO** = (3000 x 1000) / (850x300x7.5)-(40.000x7.5)]= 1.78

►Bu değer, söz konusu işletmede, 300 iş gününde **beher 1000 insan-saat çalışma** süresi başına **1.78 günün** kazalardan dolayı **kaybedildiğini gösterir**.

Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

►Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. **Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.**

Kaza Olabilirlik Oranı (KOO) = Toplam İş Kazası Sayısı x 100.000/Toplam İşçi Sayısı

Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

►Toplam 100 iş kazası ve 850 işçi söz konusu ise

► **KOO**= (100X100.000) /850 = 11,76

►Demek ki bu işletmede 1 yılda beher 100.000 işçi başına 11,76 iş kazası meydana gelme ihtimali bulunmaktadır.

►Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. **Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Türkiye için, her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.**

Kaza İncelemesi

Kaza incelemelerinde kaza nedenleri belirlendiği gibi, ilgili işyerinin risk durumu hakkında bilgi sağlanır. Münferit kaza incelemeleri sonucunda elde edilen veriler, benzer işletmelerde oluşan benzer kazaların incelenmesinde ve önleyici faaliyet geliştirmede kullanılırlar.

► Kaza nedeninin belirlenmesi

► Kazanın meydana geldiği ortamdaki özel çalışma koşullarının belirlenmesi

►Kaza öncesinde söz konusu riskin ne kadar farkında olunduğunun ortaya çıkarılması

► Riskin önlenmesi için hangi önlemlerin alınması gerektiğinin belirlenmesi

►Riskin teknik ve örgütsel güvenlik önlemleriyle ne ölçüde azaltılabileceğinin belirlenmesi

► Çalışanın bu önlemlere uyması için nasıl motive edileceğinin belirlenmesi

Kaza İncelemesi

İş güvenliği temelde bir yönetim sorunudur. Yönetim yetersizliğinin ana göstergeleri aşağıdaki gibidir;

► Örgütsel yapının ve planlamanın iyi olmaması,

► Çalışanların kişisel yetersizlikleri,

► İşyerindeki düzensizlik,

► Planlama ve Örgütlenme zayıflığı,

► Denetim boşluğu,

► Yetki belirsizliği,

► Sorumluluk almadan kaçınma.

Yönetim Yetersizliği

Sistemin zayıf yönlerini gidermeme	Hayata geçirmede savsama
Güvenlik politikası veya kurallarının olmayışı veya yetersizliği	Güvenlik politikası veya kurallarının uygulanmasında çaba gösterilmiyor
Tehlikeler belirlenmemiş	Tehlikelerin gerektirdiği önlemler alınmamış.
Risk değerlendirmesi yapılmamış	Risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılmıyor.
Talimatlar yetersiz veya uygun değil.	Kontrol ve denetleme yetersiz veya etkisiz.
İsin yapılış biçimi güvenli değil	Kaza incelemesi yapılmıyor veya olaylarla raporlar arasında neden açısından ilinti yok.
Eğitim programları yok veya yetersiz	Eğitimler gerektiği gibi verilmiyor.

İşçi ve Amirlerin Kusurları

İşçiler	Amirler
Kurallara uymama	Güvensiz davranışlara göz yumma
Kişisel güvenliğine özen göstermeme	Eğitim görevini yerine getirmeme
Kolayına kaçma	Denetim görevini yerine getirmeme
Tehlikeli biçimde şakalaşma	Yanlışları, kötü alışkanlıkları düzeltmeme
Yaralanma, vb. amirlerine iletmeme	İşin temposunu ayarlayamama
Tehlikeli durumları amirlerine bildirmeme	İşçilerin yorulmasına aldırmama

Kaza Raporu

► Öz biçimde kazanın meydana gelişi

► Kazaya yol açmış olan nedenlerin açıklanması

► Alınması gereken önlemler

► Önlem alınmasındaki öncelikler ve

► Yönetimin harekete geçmesine yardımcı olacak bilgiler.

Rapor Hazırlama Tekniği

►Raporu hazırlayanlar, başkalarının aynı bilgilere sahip olmadığını unutmamalıdırlar.

► Aşırı duygusallığa kaçmadan, tüm olgular rapora dökülmelidir.

► Ayrıntılar doğal olarak kazanın sonuçları ile göreceli olmalıdır.

► Bir raporu değerli kılan neyi anlattığı değil, gelecekte neyi önlediğidir.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucunda Açılan Davalar

- ► Ceza davası
- ► Tazminat Davaları
- ► Maddi tazminat
- ► Manevi tazminat
- ► Destekten yoksun kalma tazminatı
- ► SGK rücu davası

Cezai Sorumluluk

►Cezai sorumluluk, kusurlu davranışın sonucudur. Kusurlu davranış ise, kasıt ya da ihmal sonucu ortaya çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunun 455 ve 459 uncu maddeleri;

►Tedbirsizlik, dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamet, emirler ve talimatlara riayetsizlik nedeniyle meydana gelen ölüm ve yaralanma fiillerini cezalandırmaktadır.

►İş kazasının sorumlusu, işveren veya işveren vekili ya da işyerinde çalışan bir mühendis veya ustabaşı ya da işçiler olabilir. Oluşan iş kazası, bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucunda da meydana gelebilir. Sanıklar, olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılır.

Hukuki Sorumluluklar

Borçlar Kanunu'nun 41 ve 96. maddesine göre;

►"Bir kimseyi ister bilerek ister tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu haksız bir şekilde zarara uğratan kişi, bu zararı ödemekle yükümlüdür"

►"İşveren oluşan iş kazasında kusuru bulunmadığını ispat etmek durumundadır.

Tazminat Davaları (Borçlar Kanunu 45, 46 ve 47. Maddeler)

►**Destekten Yoksun Kalma Tazminatı**: "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir."

►**İş Göremezlik Tazminatı**: "Cismani bir zarara duçar olan bir kimse, külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ... isteyebilir."

►**Manevi Tazminat**: "Hakim hususi halleri nazara alarak cismani zarara duçar olan kimseye, yahut adam öldüğü takdirde ölenin ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir."

Tazminat Davaları

Manevi tazminat miktarı:

► Zararın büyüklüğüne,

► Mağdurun ekonomik durumuna ve

► İşverenin ekonomik durumuna göre

► Hakim tarafından takdir edilir.

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

► İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

► İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

► Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

►Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne vizite kâğıdı ile en geç kazadan sonraki **üç gün** içinde bildirilir.

►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç **iki iş günü** içinde haber verilir.

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler

►Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayrıca;

►İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi

►İşe giriş sağlık raporu

►Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

ÖĞR.GÖR.DR. A.HANDE EROL BİNGÜLER

Sevgilerimle..